

複数の Coaxial-UAV による協調搬送に向けた姿勢制御

Attitude Control for Cooperative Transportation by Multiple Coaxial-UAVs

16NE008 井上 温
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

Unmanned Aerial Vehicle(UAV) を活用するシステムは、農業散布用 UAV や空撮用 UAV などの専用デバイスを搭載するもののほか、建造物の老朽化を検査するための UAV などがある。さらに、UAV を荷物搬送に活用することで、新しい搬送手段として利用できることが期待されている [1]。従来の UAV を用いた活用法ではマルチコプタによって行われており、搬送作業においては、積載物の重量に応じてよりペイロードの大きい UAV を導入する必要がある。ペイロードを得る手法として、UAV の機体数を増やし、協調搬送を行うことによって負荷を分散することが考えられる。この手法は多くの研究が行われている [2][3]。これらの研究では、ケーブルを用いて一つの荷物を複数の UAV で協調搬送を行う。しかしながら、協調搬送のために各 UAV の相対的な位置関係を把握する必要があり、多くのセンサを必要とする。

これに対し筆者らは、Coaxial-UAV を複数機用いることで、搬送作業が可能であると考案した。積載物に対して複数の UAV が直接装着することで搬送を可能とする。このとき、UAV を装着する箇所に自由度を持たせることで、汎用的な利用が可能となると考える。

そこで本稿では、複数機による協調搬送を可能とする UAV とそのシステムの開発における初期研究として、Sense The Atmosphere(STA) アーキテクチャ [4] による、Neural Network(NN) を用いた制御手法を提案する。

2 提案手法

2.1 STA アーキテクチャ

本研究の想定する環境では、搬送する物体、UAV の台数、配置された位置によって、ある一つの UAV に対する状況は容易に変化する。そのため、画一的に設計されたシステムに対する評価関数は、想定通りに動作しない可能性がある。そこで本研究では、STA アーキテクチャを用いる。STA アーキテクチャでは、NN を常に更新することで、環境の変化を考慮したモデルを構築する。構築されたモデルを用いて、動作指令を実行した際に発生する状態の変化を予測する。この変化を予測値に依存する評価関数に入力し、最小二乗法によりこの関数を最小化する指令値を決定する。これを繰り返すことにより、目標とする状態に近づけることを可能とする。

2.2 UAV への適用

UAV に STA アーキテクチャを適用させるには、目標の姿勢角との角度誤差を最小化するフィードバック情報を算出すれば良い。Fig. 1 に STA アーキテクチャと

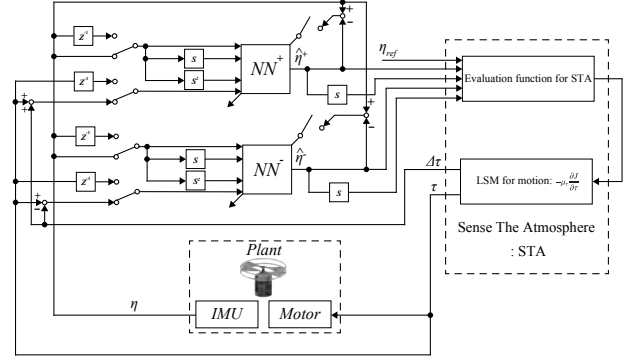


Fig. 1 Block diagrams of the UAV control model for feedback and learning mode.

NN を利用した時のブロック図を示す。本稿では、同一の NN を 2 つ構築し、UAV へ入力された回転数 τ から $\pm\Delta\tau$ だけ変化させた回転数とその他の共通の要素をそれぞれの NN に入力する。これにより予測される姿勢角 $\hat{\eta}$ を用いて誤差を最小化する STA アーキテクチャを構築する。その時の NN への入力要素である回転数 τ は、

$$\tau^{\pm}[k] = \tau[k] \pm \Delta\tau, \quad (1)$$

と表される。ここで、 k は予測の元となるステップである。姿勢角の予測値 $\hat{\eta}$ に依存する評価関数は、回転数 τ から $\pm\Delta\tau$ だけ変化させた時、

$$J^{\pm} = \mu_p (\eta_{ref} - \hat{\eta}^{\pm})^2 + \mu_d (\dot{\eta}_{ref} - \dot{\hat{\eta}}^{\pm})^2, \quad (2)$$

と表される。ここで、 η_{ref} は目標角度、 $\dot{\eta}_{ref}$ は目標角速度、 $\hat{\eta}$ は NN によって予測した角度、 $\dot{\hat{\eta}}$ は角速度、 μ_p は角度誤差の重み係数、 μ_d は角速度誤差の重み係数である。また、UAV の姿勢角は Euler 角 $\eta = [\phi \ \theta \ \psi]$ で表現される。この評価関数によって得られた誤差を最小化するための $\tau[k+T]$ を次式によって決定する。

$$\tau[k+T] = \tau[k] - \mu_{\tau} \left(\frac{\partial J}{\partial \tau} \right). \quad (3)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \tau} = \frac{J^+[k+T] - J^-[k+T]}{2\Delta\tau}. \quad (4)$$

ここで、 μ_{τ} はタスクに依存する正の重み係数である。

また、本稿では Long Short-Term Memory(LSTM) を用いて NN を構築し、時系列を考慮した学習および予測を行う。入力に用いるステップごとの要素 X を、

$$X_T = (\eta[k-T], \dot{\eta}[k-T], \ddot{\eta}[k-T], \tau[k-T]), \quad (5)$$

とし、 $X_0, X_1, \dots, X_T$ と用意した要素をひとまとまりの時系列データとして入力する。ここで、 T は予測目標

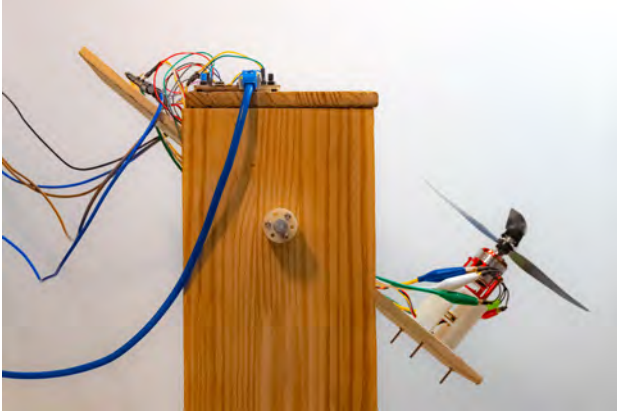


Fig. 2 Test Bench

Table. 1 UAV Specifications

Parts	Ratings
Coaxial Motor	AEO, CRM2405-1500KV
2 Propellers	GWS, DD-8040
2 Motor Drivers	STMicroelectronics STEVAL-ESC001V1
Micro Controller	STMicroelectronics NUCLEO-F767ZI
9-Axis IMU	TDK InvenSense, MPU-9250

のステップ数, $\dot{\eta}$ は角速度, $\ddot{\eta}$ は角加速度である. モデルの出力は姿勢角 $\hat{\eta}[k+T]$ とし, 出力と教示の平均二乗誤差が最小となるように学習を行う.

3 実験

3.1 実験システム

本稿では, Fig. 2 に示す 1DoF に拘束するテストベンチ上でホバリング実験を行うことによって, 制御手法の有効性を確認する. UAV は $\phi = \theta = 0$ の向きで設置され, 可動域は $\psi = \pm 0.7\text{rad}$ 程度に制限される. また, 本稿で用いる UAV の仕様を Table. 1 に示す. 同軸二重反転モータは, どちらのモータにも同一の指令値を与えている. なお, 制御周波数は 100 Hz に設定した.

3.2 実験手法

前述のシステムを用いて, 目標角度 $\eta_{ref} = 0\text{rad}$, 目標角速度 $\dot{\eta}_{ref} = 0\text{rad/s}$ に向けて姿勢制御を行う. 実験の時間は設定せず, はじめの 10 秒間に 3000 rpm で回転させる. 10 秒から NN の学習を始め, 同時に任意の回転数を連続的に与えることで上下の動作を行う. その後の 20 秒から STA アーキテクチャによって回転数を変化させる. なお, モータの回転数が 8000 rpm 以上となるとテストベンチの天板に接触し, 正常な実験が行えないことから, エラーとして実験を終了する. 各パラメータは, $\mu_p = 500$, $\mu_d = 0.0001$, $\mu_\tau = 600$, $\Delta_\tau = 500$ とし, NN によって予測するステップ数は 10 とした.

4 実験結果

実験結果を Fig. 3 に示す. 姿勢角の変化より, 制御は安定せず, 目標角に収束しないことが確認できる. また, 20 秒以降に式 (4) によって得られた値を Fig. 4 に示す. これは, 次ステップの回転数を決定する値であり, 特定の姿勢角において正または負の値を出力することによ

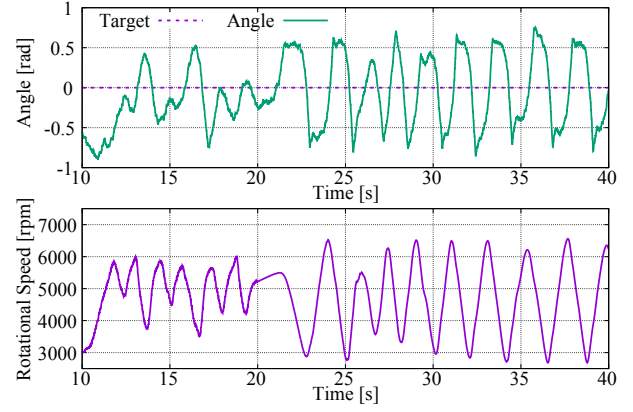


Fig. 3 Trajectory of the angle and rotational speed

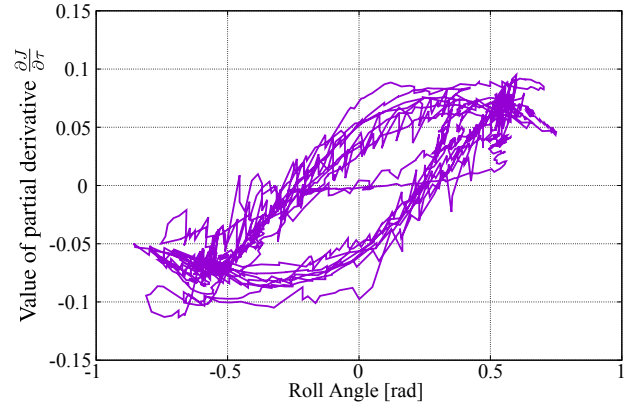


Fig. 4 Value of partial derivative for least-squares method

て回転数が増減する. ホバリングを実現するには, Fig. 4 における動作範囲を小さくするように各パラメータを可変させることで制御が可能であると考えられる.

5 おわりに

本研究では, 同軸二重反転式 UAV を複数機用いて協調搬送を行うための基礎研究として, STA アーキテクチャと LSTM による時系列予測を用いたホバリング実験を行った. 結果として, 制御は安定せず, 目標角に収束しないことが確認された.

現在のシステムでは, STA アーキテクチャに用いる各パラメータは調整する必要がある, 汎用的ではない.

今後は, 各パラメータの自動調整を可能とし, ホバリングおよび任意の目標角へ追従が可能となるよう研究をすすめ, 複数機を用いた協調制御を行っていく.

参考文献

- [1] 春原 久徳, 中畑 穂: “ドローンビジネス調査報告書 2018,” インプレス総合研究所, 2018.
- [2] Behzad Shirani, Majdeddin Najafi, Iman Izadi: “Cooperative load transportation using multiple UAVs,” Aerospace Science and Technology, Volume 84, 158-169, 2019.
- [3] Segun O. Ariyibi, Ozan Tekinalp: “Quaternion-based nonlinear attitude control of quadrotor formations carrying a slung load,” Aerospace Science and Technology, Volume 105, 2020.
- [4] 五十嵐 洋: “「空気を読める」システムアーキテクチャ: ヒューマンセンシングとヒューマンモデリングの融合,” [D] 平成 29 年電気学会産業応用部門大会講演論文集, pp. 47 - 50, 2017.